SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS

Cientista de Dados | Produtos Analíticos Orientados a Risco | Machine Learning em Produção

Nova Lima, MG — Brasil
Email: santossergiorealbjj@outlook.com
Telefone: +55 31 99370-8399
LinkedIn: linkedin.com/in/santossergioluiz
Portfólio: portfoliosantossergio.vercel.app

RESUMO PROFISSIONAL

Cientista de Dados focado na construção de produtos analíticos orientados à redução de risco e impacto financeiro mensurável. Combina mais de 20 anos de experiência em sistemas regulados e ambientes de missão crítica com desenvolvimento completo de soluções de machine learning.

Experiência na tradução de problemas de negócio em soluções orientadas por dados, cobrindo todo o ciclo de vida de ML: definição do problema, análise exploratória de dados (EDA), engenharia de atributos, treinamento de modelos, validação, deploy e monitoramento em produção.

Forte capacidade de conectar performance estatística à tomada de decisão de negócio, especialmente em ambientes sensíveis a risco.

Inglês: Intermediário (leitura técnica fluente; conversação em desenvolvimento)

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Linguagens de Programação

Python | SQL | C# | .NET

Ciência de Dados & Machine Learning

Pandas | NumPy | SciPy | Scikit-learn
Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM – projetos exploratórios)
Aprendizado Supervisionado (Regressão, modelos baseados em Árvores)
Análise Exploratória de Dados (EDA)
Engenharia de Atributos
Técnicas de Validação Cruzada
Métricas de Avaliação (MAE, RMSE, R^2)
Seleção de Modelos e análise de trade-offs
Consciência de viés e variância
Prevenção de overfitting
Prevenção de data leakage
Conhecimentos básicos de Deep Learning (TensorFlow, PyTorch – estudos acadêmicos)
Fundamentos de inferência causal e limitações de modelos preditivos

---

Dados & Infraestrutura em Cloud

Azure Databricks | Supabase | Render | Docker
Windows Server | Linux Server

Visualização de Dados

Power BI | Matplotlib | Seaborn

Governança & Ambientes Críticos

Rastreabilidade de dados
Controle de acesso
Continuidade operacional
Documentação técnica
Atuação em ambientes regulados

PROJETO EM DESTAQUE

Plataforma Preditiva de Risco Operacional

GitHub: github.com/Santosdevbjj/analiseRiscosAtrasoObras

Projeto desenvolvido com dados sintéticos estruturados a partir de premissas operacionais realistas.

Problema de Negócio

Aproximadamente 35% das entregas eram concluídas com atraso, gerando multas contratuais e custos operacionais indiretos. As decisões eram reativas, tomadas após o atraso ocorrer.

Pergunta central:
Quais operações apresentam maior risco e onde a empresa deve agir primeiro para reduzir exposição financeira?

Baseline

Previsões baseadas apenas na média histórica de atraso.
Erro Médio Absoluto (MAE): 12 dias.
Ausência de priorização estruturada baseada em risco.

Estratégia da Solução

- Estruturação de arquitetura de dados em camadas (raw → analytics → products)
- Consolidação de variáveis operacionais (clima, tipo de solo, avaliação de fornecedores, cronograma)
- Engenharia de atributos orientada a indicadores de risco
- Tratamento de valores ausentes e padronização de variáveis categóricas
- Aplicação de validação cruzada para robustez
- Comparação entre Regressão Linear e RandomForestRegressor
- Avaliação de trade-offs entre interpretabilidade e performance preditiva

RandomForest foi selecionado pela robustez frente a variáveis heterogêneas e resistência a ruído.

Riscos avaliados durante a modelagem:

- Mitigação de overfitting por meio de estratégia de validação
- Verificação de data leakage na construção de atributos
- Consciência sobre relações não causais em modelos preditivos

---

Performance Técnica

MAE (Baseline): 12 dias
MAE (Modelo): 4,97 dias
Redução do erro: 59%

Redução consistente da incerteza em ambiente operacional de alta variabilidade.

Performance de Negócio

Tradução do erro estatístico em exposição financeira:

Redução estimada de incerteza: ~60%
Impacto financeiro anual estimado: ≈ R$ 248.400
Mudança na tomada de decisão: Reativa → Preventiva

Cada erro preditivo foi convertido em risco financeiro residual, permitindo priorização estruturada.

Deploy em Produção

- Modelo implantado em ambiente cloud (Render)
- Bot no Telegram para consultas operacionais com geração automática de relatórios em PDF
- Simulador executivo desenvolvido em Streamlit
- Camada de acesso a dados gerenciada via Supabase

Foco em acessibilidade para stakeholders não técnicos e aplicabilidade prática.

Principal Aprendizado

Traduzir métricas técnicas de erro em impacto financeiro defensável e comunicar claramente trade-offs estatísticos para tomadores de decisão.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Cientista de Dados – Projetos Aplicados

Autônomo | 2023 – Presente

- Execução completa do ciclo de vida de ML: definição do problema → EDA → engenharia de atributos → validação → deploy → monitoramento
- Desenvolvimento de produtos analíticos prontos para produção
- Tradução de performance estatística em métricas de impacto de negócio
- Documentação alinhada a práticas de governança de dados
- Avaliação de limitações, trade-offs e riscos operacionais de modelos

---

Consultor em Sistemas Críticos & Infraestrutura

Autônomo | 2008 – Presente

- Consultoria de TI em ambientes corporativos de missão crítica
- Administração de servidores Windows e Linux
- Integração de sistemas legados com soluções modernas
- Suporte a áreas jurídicas e administrativas
- Atuação em contextos regulados e sensíveis a compliance

Banco Bradesco S.A.

Escriturário → Programador → Analista de Sistemas | 1985 – 2008

Progressão de carreira de funções administrativas para análise de sistemas e liderança técnica.

Principais Resultados:

- Automação de processos internos, eliminando aproximadamente 2.920 horas/ano de trabalho manual
- Suporte a sistemas com mais de 500 usuários e disponibilidade média de 99,5%
- Desenvolvimento de soluções com foco em rastreabilidade, confiabilidade e conformidade regulatória
- Atuação em ambiente bancário altamente regulado e exposto a risco operacional

---

FORMAÇÃO & CERTIFICAÇÕES

Ciência de Dados com Python – 2025
Azure Databricks – Microsoft – 2025
Neo4J e Análise de Grafos – 2025
IBM AI Fundamentals – 2024
Microsoft Azure Bootcamp – 2024
Power BI e Excel Avançado – 2024

STACK ATUAL

Python | SQL | Pandas | NumPy | Scikit-learn | XGBoost | Azure Databricks | Power BI | Neo4J | Docker | Streamlit | Supabase

---